

STT-1920 Méthodes statistiques

Chapitre 4 **Problèmes à deux échantillons** **Estimation et tests d'hypothèses**

Département de mathématiques et de statistique
Université Laval

Chapitre 4 : Intervalles de confiance et tests d'hypothèses (deux échantillons)

4.1 Introduction (p. 129)

Comparaison de deux variances

4.2 Échant. indépendants, loi normale (p. 130)

Comparaison de deux moyennes

4.3 Échant. indép., loi normale, variances égales (p. 137)

4.4 Échant. indép., loi normale, variances inégales (p. 142)

4.5 Échant. appariés, loi normale (p. 144)

Comparaison de deux proportions

4.6 Échant. indépendants, variables dichotomiques, n_1 et n_2 grands (p. 147)

Objectifs

- ▶ Estimer la différence ou le rapport de deux paramètres associés à deux populations.
- ▶ Calculer une erreur type associée à l'estimation, puis un intervalle de confiance.
- ▶ Comparer la valeur d'un paramètre dans deux populations, à l'aide d'un test d'hypothèses.

5 cas étudiés

$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$	$\left. \begin{array}{l} X_{11}, X_{12}, \dots, X_{1n_1} \sim N(\mu_1, \sigma_1^2) \\ X_{21}, X_{22}, \dots, X_{2n_2} \sim N(\mu_2, \sigma_2^2) \end{array} \right\}$	échantillons indépendants
$H_0 : \mu_1 = \mu_2$	$\left. \begin{array}{l} X_{11}, X_{12}, \dots, X_{1n_1} \sim N(\mu_1, \sigma^2) \\ X_{21}, X_{22}, \dots, X_{2n_2} \sim N(\mu_2, \sigma^2) \end{array} \right\}$	échant. indépendants, variances inconnues mais égales
	$\left. \begin{array}{l} X_{11}, X_{12}, \dots, X_{1n_1} \sim N(\mu_1, \sigma_1^2) \\ X_{21}, X_{22}, \dots, X_{2n_2} \sim N(\mu_2, \sigma_2^2) \end{array} \right\}$	échant. indépendants, variances inconnues mais inéga les
	$\left. \begin{array}{l} X_{11}, X_{12}, \dots, X_{1n} \sim N(\mu_1, \sigma_1^2) \\ X_{21}, X_{22}, \dots, X_{2n} \sim N(\mu_2, \sigma_2^2) \end{array} \right\}$	échant. appariés (dépendance par paires), variances inconnues
$H_0 : p_1 = p_2$	$\left. \begin{array}{l} X_{11}, X_{12}, \dots, X_{1n_1} \sim \text{Bin}(1, p_1) \\ X_{21}, X_{22}, \dots, X_{2n_2} \sim \text{Bin}(1, p_2) \end{array} \right\}$	échant. indépendants, n_1 et n_2 grands

Exemple 1 : Du zinc dans les rivières

On veut diversifier l'alimentation en eau d'une ville.

- Deux rivières pourraient techniquement être utilisées, mais les experts pensent que la rivière 1 a une concentration moyenne en zinc plus élevée que la rivière 2.
- On suppose que la concentration de zinc est une variable aléatoire normale.
- On doit déterminer si les variances sont égales afin de bien choisir le test qui nous permettra de vérifier l'affirmation des experts, qui porte sur les moyennes.

Des échantillons d'eau sont prélevés des 2 rivières en plusieurs lieux, toujours à la même profondeur. On a mesuré la concentration de zinc, en $\mu g/l$.

Lieu	1	2	3	4	5	6	7	$\bar{x}$	s
Rivière 1	6,51	5,43	4,32	5,73	3,90	4,11	5,00	5,00	0,954
Rivière 2	6,03	4,92	3,60	5,13	2,58	4,08		4,39	1,226

Au seuil de 10%, peut-on considérer que les variances des concentrations de zinc sont égales dans les deux rivières ?

4.2 Comparaison de variances, σ_1^2 vs σ_2^2

Situation : Échantillons indépendants, loi normale

Population 1	Population 2
$X_{11}, \dots, X_{1n_1} \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$	$X_{21}, \dots, X_{2n_2} \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$
$\frac{(n_1 - 1)S_1^2}{\sigma_1^2} \sim \chi_{n_1-1}^2$	$\frac{(n_2 - 1)S_2^2}{\sigma_2^2} \sim \chi_{n_2-1}^2$

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$$

Loi de Fisher

Soient U et V deux variables aléatoires indépendantes telles que :

$$U \sim \chi_k^2 \quad \text{et} \quad V \sim \chi_l^2$$

Alors le rapport $\frac{U/k}{V/l}$ suit une loi de Fisher à k degrés de liberté au numérateur et à l degrés de liberté au dénominateur :

$$\frac{U/k}{V/l} \sim F_{k,l}$$

On sait que :

$$\bullet \frac{(n_1 - 1)S_1^2}{\sigma_1^2} \sim \chi_{n_1-1}^2$$

$$\bullet \frac{(n_2 - 1)S_2^2}{\sigma_2^2} \sim \chi_{n_2-1}^2$$

$$W \sim \chi_{n_1-1}^2$$

$$U \sim \chi_{n_2-1}^2$$

$$\left| \frac{W/n_1-1}{U/n_2-1} \sim F_{n_1-1; n_2-1} \right.$$

- Les deux échantillons sont indépendants

- Alors,

$$\frac{\cancel{(n_1 - 1)}S_1^2}{\cancel{(n_1 - 1)}\sigma_1^2} = \frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} = \frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F_{n_1-1, n_2-1}$$

Distributions de Fisher avec divers degrés de liberté

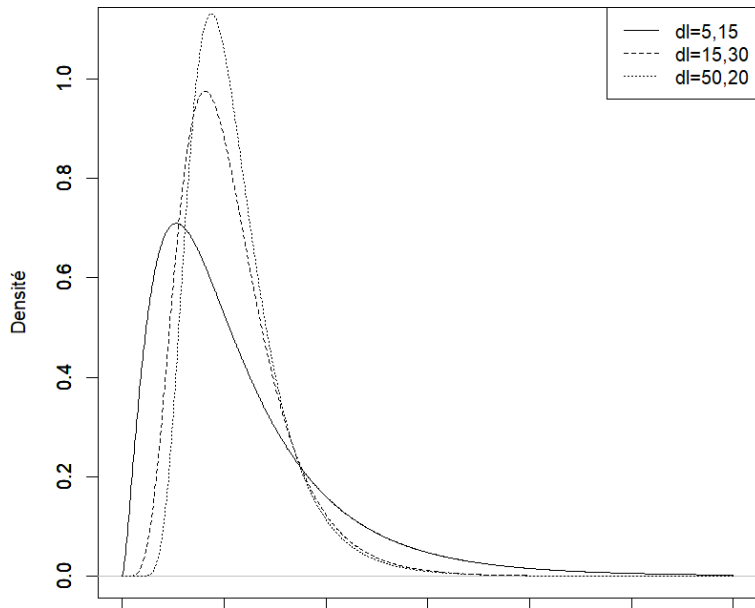
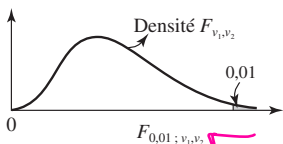


Table V Les quantiles de la loi de Fisher*

		$F_{0,01; v_1, v_2}$																		
v_2	v_1	Nombre de degrés de liberté du numérateur (v_1)																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
Nombre de degrés de liberté du dénominateur (v_2)	1	4052	4999,5	5403	5625	5764	5859	5928	5982	6022	6056	6106	6157	6209	6235	6261	6287	6313	6339	6366
	2	98,50	99,00	99,17	99,25	99,30	99,33	99,36	99,37	99,39	99,40	99,42	99,43	99,45	99,46	99,47	99,47	99,48	99,49	99,50
	3	34,12	30,82	29,46	28,71	28,24	27,91	27,67	27,49	27,35	27,23	27,05	26,87	26,69	26,60	26,50	26,41	26,32	26,22	26,13
	4	21,20	18,00	16,69	15,98	15,52	15,21	14,98	14,80	14,66	14,55	14,37	14,20	14,02	13,93	13,84	13,75	13,65	13,56	13,46
	5	16,26	13,27	12,06	11,39	10,97	10,67	10,46	10,29	10,16	10,05	9,89	9,72	9,55	9,47	9,38	9,29	9,20	9,11	9,02
	6	13,75	10,92	9,78	9,15	8,75	8,47	8,26	8,10	7,98	7,87	7,72	7,56	7,40	7,31	7,23	7,14	7,06	6,97	6,88
	7	12,25	9,55	8,45	7,85	7,46	7,19	6,99	6,84	6,72	6,62	6,47	6,31	6,16	6,07	5,99	5,91	5,82	5,74	5,65
	8	11,26	8,65	7,59	7,01	6,63	6,37	6,18	6,03	5,91	5,81	5,67	5,52	5,36	5,28	5,20	5,12	5,03	4,95	4,86
	9	10,56	8,02	6,99	6,42	6,06	5,80	5,61	5,47	5,35	5,26	5,11	4,96	4,81	4,73	4,65	4,57	4,48	4,40	4,31
	10	10,04	7,56	6,55	5,99	5,64	5,39	5,20	5,06	4,94	4,85	4,71	4,56	4,41	4,33	4,25	4,17	4,08	4,00	3,91
	11	9,65	7,21	6,22	5,67	5,32	5,07	4,89	4,74	4,63	4,54	4,40	4,25	4,1	4,02	3,94	3,86	3,78	3,69	3,60
	12	9,33	6,93	5,95	5,41	5,06	4,82	4,64	4,50	4,39	4,30	4,16	4,01	3,86	3,78	3,70	3,62	3,54	3,45	3,36
	13	9,07	6,70	5,74	5,21	4,86	4,62	4,44	4,30	4,19	4,10	3,96	3,82	3,66	3,59	3,51	3,43	3,34	3,25	3,17
	14	8,86	6,51	5,56	5,04	4,69	4,46	4,28	4,14	4,03	3,94	3,80	3,66	3,51	3,43	3,35	3,27	3,18	3,09	3,00
	15	8,68	6,36	5,42	4,89	4,56	4,32	4,14	4,00	3,89	3,80	3,67	3,52	3,37	3,29	3,21	3,13	3,05	2,96	2,87
	16	8,53	6,23	5,29	4,77	4,44	4,20	4,03	3,89	3,78	3,69	3,55	3,41	3,26	3,18	3,10	3,02	2,93	2,84	2,75
	17	8,40	6,11	5,18	4,67	4,34	4,10	3,93	3,79	3,68	3,59	3,46	3,31	3,16	3,08	3,00	2,92	2,83	2,75	2,65
	18	8,29	6,01	5,09	4,58	4,25	4,01	3,84	3,71	3,60	3,51	3,37	3,23	3,08	3,00	2,92	2,84	2,75	2,66	2,57
	19	8,18	5,93	5,01	4,50	4,17	3,94	3,77	3,63	3,52	3,43	3,30	3,15	3,00	2,92	2,84	2,76	2,67	2,58	2,59
Nombre de degrés de liberté du dénominateur (v_2)	20	8,10	5,85	4,94	4,43	4,10	3,87	3,70	3,56	3,46	3,37	3,23	3,09	2,94	2,86	2,78	2,69	2,61	2,52	2,42
	21	8,02	5,78	4,87	4,37	4,04	3,81	3,64	3,51	3,40	3,31	3,17	3,03	2,88	2,80	2,72	2,64	2,55	2,46	2,36
	22	7,95	5,72	4,82	4,31	3,99	3,76	3,59	3,45	3,35	3,26	3,12	2,98	2,83	2,75	2,67	2,58	2,50	2,40	2,31
	23	7,88	5,66	4,76	4,26	3,94	3,71	3,54	3,41	3,30	3,21	3,07	2,93	2,78	2,70	2,62	2,54	2,45	2,35	2,26
	24	7,82	5,61	4,72	4,22	3,90	3,67	3,50	3,36	3,26	3,17	3,03	2,89	2,74	2,66	2,58	2,49	2,40	2,31	2,21
	25	7,77	5,57	4,68	4,18	3,85	3,63	3,46	3,32	3,22	3,13	2,99	2,85	2,70	2,62	2,54	2,45	2,36	2,27	2,17
	26	7,72	5,53	4,64	4,14	3,82	3,59	3,42	3,29	3,18	3,09	2,96	2,81	2,66	2,58	2,50	2,42	2,33	2,23	2,13
	27	7,68	5,49	4,60	4,11	3,78	3,56	3,39	3,26	3,15	3,06	2,93	2,78	2,63	2,55	2,47	2,38	2,29	2,20	2,10
	28	7,64	5,45	4,57	4,07	3,75	3,53	3,36	3,23	3,12	3,03	2,90	2,75	2,60	2,52	2,44	2,35	2,26	2,17	2,06
	29	7,60	5,42	4,54	4,04	3,73	3,50	3,33	3,20	3,09	3,00	2,87	2,73	2,57	2,49	2,41	2,33	2,23	2,14	2,03
	30	7,56	5,39	4,51	4,02	3,70	3,47	3,30	3,17	3,07	2,98	2,84	2,70	2,55	2,47	2,39	2,30	2,21	2,11	2,01
	40	7,31	5,18	4,31	3,83	3,51	3,29	3,12	2,99	2,89	2,80	2,66	2,52	2,37	2,29	2,20	2,11	2,02	1,92	1,80
	60	7,08	4,98	4,13	3,65	3,34	3,12	2,95	2,82	2,72	2,63	2,50	2,35	2,20	2,12	2,03	1,94	1,84	1,73	1,60
	120	6,85	4,79	3,95	3,48	3,17	2,96	2,79	2,66	2,56	2,47	2,34	2,19	2,03	1,95	1,86	1,76	1,66	1,53	1,38
	∞	6,63	4,61	3,78	3,32	3,02	2,80	2,64	2,51	2,41	2,32	2,18	2,04	1,88	1,79	1,70	1,59	1,47	1,32	1,00

*Les valeurs figurant dans cette table sont les quantiles $F_{0,01; v_1, v_2}$ tels que $P(F > F_{0,01; v_1, v_2}) = 0,01$, où $F \sim F_{v_1, v_2}$.



SI $F \sim F_{3;8}$

$$P(F > 7,59) = 0,01$$

$$P(F > 5,42) = 0,025$$

SI $G \sim F_{5;10}$

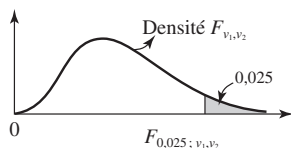
à T.Q.

$$P(G > \alpha) = 0,05$$

$$\alpha = 3,33$$

Table V Les quantiles de la loi de Fisher* (suite)

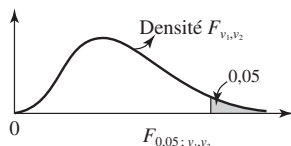
$F_{0,025; v_1, v_2}$																				
$v_1 \backslash v_2$	Nombre de degrés de liberté du numérateur (v_1)																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞	
Nombre de degrés de liberté du dénominateur (v_2)	1	647,8	799,5	864,2	899,6	921,8	937,1	948,2	956,7	963,3	968,6	976,7	984,9	993,1	997,2	1001	1006	1010	1014	1018
	2	38,51	39,00	39,17	39,25	39,30	39,33	39,36	39,37	39,39	39,40	39,41	39,43	39,45	39,46	39,46	39,47	39,48	39,49	39,50
	3	17,44	16,04	15,44	15,10	14,88	14,73	14,62	14,54	14,47	14,42	14,34	14,25	14,17	14,12	14,08	14,04	13,99	13,95	13,90
	4	12,22	10,65	9,98	9,60	9,36	9,20	9,07	8,98	8,90	8,84	8,75	8,66	8,56	8,51	8,46	8,41	8,36	8,31	8,26
	5	10,01	8,43	7,76	7,39	7,15	6,98	6,85	6,76	6,68	6,62	6,52	6,43	6,33	6,28	6,23	6,18	6,12	6,07	6,02
	6	8,81	7,26	6,60	6,23	5,99	5,82	5,70	5,60	5,52	5,46	5,37	5,27	5,17	5,12	5,07	5,01	4,96	4,90	4,85
	7	8,07	6,54	5,89	5,52	5,29	5,12	4,99	4,90	4,82	4,76	4,67	4,57	4,47	4,42	4,36	4,31	4,25	4,20	4,14
	8	7,57	6,06	5,42	5,05	4,82	4,65	4,53	4,43	4,36	4,30	4,20	4,10	4,00	3,95	3,89	3,84	3,78	3,73	3,67
	9	7,21	5,71	5,08	4,72	4,48	4,32	4,20	4,10	4,03	3,96	3,87	3,77	3,67	3,61	3,56	3,51	3,45	3,39	3,33
	10	6,94	5,46	4,83	4,47	4,24	4,07	3,95	3,85	3,78	3,72	3,62	3,52	3,42	3,37	3,31	3,26	3,20	3,14	3,08
Nombre de degrés de liberté du dénominateur (v_2)	11	6,72	5,26	4,63	4,28	4,04	3,88	3,76	3,66	3,59	3,53	3,43	3,33	3,23	3,17	3,12	3,06	3,00	2,94	2,88
	12	6,55	5,10	4,47	4,12	3,89	3,73	3,61	3,51	3,44	3,37	3,28	3,18	3,07	3,02	2,96	2,91	2,85	2,79	2,72
	13	6,41	4,97	4,35	4,00	3,77	3,60	3,48	3,39	3,31	3,25	3,15	3,05	2,95	2,89	2,84	2,78	2,72	2,66	2,60
	14	6,30	4,86	4,24	3,89	3,66	3,50	3,38	3,29	3,21	3,15	3,05	2,95	2,84	2,79	2,73	2,67	2,61	2,55	2,49
	15	6,20	4,77	4,15	3,80	3,58	3,41	3,29	3,20	3,12	3,06	2,96	2,86	2,76	2,70	2,64	2,59	2,52	2,46	2,40
	16	6,12	4,69	4,08	3,73	3,50	3,34	3,22	3,12	3,05	2,99	2,89	2,79	2,68	2,63	2,57	2,51	2,45	2,38	2,32
	17	6,04	4,62	4,01	3,66	3,44	3,28	3,16	3,06	2,98	2,92	2,82	2,72	2,62	2,56	2,50	2,44	2,38	2,32	2,25
	18	5,98	4,56	3,95	3,61	3,38	3,22	3,10	3,01	2,93	2,87	2,77	2,67	2,56	2,50	2,44	2,38	2,32	2,26	2,19
	19	5,92	4,51	3,90	3,56	3,33	3,17	3,05	2,96	2,88	2,82	2,72	2,62	2,51	2,45	2,39	2,33	2,27	2,20	2,13
	20	5,87	4,46	3,86	3,51	3,29	3,13	3,01	2,91	2,84	2,77	2,68	2,57	2,46	2,41	2,35	2,29	2,22	2,16	2,09
	21	5,83	4,42	3,82	3,48	3,25	3,09	2,97	2,87	2,80	2,73	2,64	2,53	2,42	2,37	2,31	2,25	2,18	2,11	2,04
	22	5,79	4,38	3,78	3,44	3,22	3,05	2,93	2,84	2,76	2,70	2,60	2,50	2,39	2,33	2,27	2,21	2,14	2,08	2,00
	23	5,75	4,35	3,75	3,41	3,18	3,02	2,90	2,81	2,73	2,67	2,57	2,47	2,36	2,30	2,24	2,18	2,11	2,04	1,97
	24	5,72	4,32	3,72	3,38	3,15	2,99	2,87	2,78	2,70	2,64	2,54	2,44	2,33	2,27	2,21	2,15	2,08	2,01	1,94
	25	5,69	4,29	3,69	3,35	3,13	2,97	2,85	2,75	2,68	2,61	2,51	2,41	2,30	2,24	2,18	2,12	2,05	1,98	1,91
	26	5,66	4,27	3,67	3,33	3,10	2,94	2,82	2,73	2,65	2,59	2,49	2,39	2,28	2,22	2,16	2,09	2,03	1,95	1,88
	27	5,63	4,24	3,65	3,31	3,08	2,92	2,80	2,71	2,63	2,57	2,47	2,36	2,25	2,19	2,13	2,07	2,00	1,93	1,85
	28	5,61	4,22	3,63	3,29	3,06	2,90	2,78	2,69	2,61	2,55	2,45	2,34	2,23	2,17	2,11	2,05	1,98	1,91	1,83
	29	5,59	4,20	3,61	3,27	3,04	2,88	2,76	2,67	2,59	2,53	2,43	2,32	2,21	2,15	2,09	2,03	1,96	1,89	1,81
	30	5,57	4,18	3,59	3,25	3,03	2,87	2,75	2,65	2,57	2,51	2,41	2,31	2,20	2,14	2,07	2,01	1,94	1,87	1,79
40	5,42	4,05	3,46	3,13	2,90	2,74	2,62	2,53	2,45	2,39	2,29	2,18	2,07	2,01	1,94	1,88	1,80	1,72	1,64	
60	5,29	3,93	3,34	3,01	2,79	2,63	2,51	2,41	2,33	2,27	2,17	2,06	1,94	1,88	1,82	1,74	1,67	1,58	1,48	
120	5,15	3,80	3,23	2,89	2,67	2,52	2,39	2,30	2,22	2,16	2,05	1,94	1,82	1,76	1,69	1,61	1,53	1,43	1,31	
∞	5,02	3,69	3,12	2,79	2,57	2,41	2,29	2,19	2,11	2,05	1,94	1,83	1,71	1,64	1,57	1,48	1,39	1,27	1,00	



*Les valeurs figurant dans cette table sont les quantiles $F_{0,025; v_1, v_2}$ tels que $P(F > F_{0,025; v_1, v_2}) = 0,025$, où $F \sim F_{v_1, v_2}$.

Table V Les quantiles de la loi de Fisher* (suite)

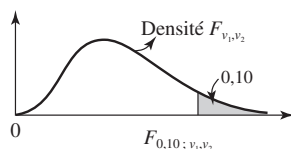
$F_{0,05 ; v_1, v_2}$																				
$v_1 \backslash v_2$	Nombre de degrés de liberté du numérateur (v_1)																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞	
Nombre de degrés de liberté du dénominateur (v_2)	1	161,4	199,5	215,7	224,6	230,2	234	236,8	238,9	240,5	241,9	243,9	245,9	248,0	249,1	250,1	251,1	252,2	253,3	254,3
	2	18,51	19,00	19,16	19,25	19,30	19,33	19,35	19,37	19,38	19,40	19,41	19,43	19,45	19,45	19,46	19,47	19,48	19,49	19,50
	3	10,13	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,89	8,85	8,81	8,79	8,74	8,70	8,66	8,64	8,62	8,59	8,57	8,55	8,53
	4	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,09	6,04	6,00	5,96	5,91	5,86	5,80	5,77	5,75	5,72	5,69	5,66	5,63
	5	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,88	4,82	4,77	4,74	4,68	4,62	4,56	4,53	4,50	4,46	4,43	4,40	4,36
	6	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,21	4,15	4,10	4,06	4,00	3,94	3,87	3,84	3,81	3,77	3,74	3,70	3,67
	7	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,79	3,73	3,68	3,64	3,57	3,51	3,44	3,41	3,38	3,34	3,30	3,27	3,23
	8	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,50	3,44	3,39	3,35	3,28	3,22	3,15	3,12	3,08	3,04	3,01	2,97	2,93
	9	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,29	3,23	3,18	3,14	3,07	3,01	2,94	2,90	2,86	2,83	2,79	2,75	2,71
	10	4,96	4,10	3,71	3,48	3,33	3,22	3,14	3,07	3,02	2,98	2,91	2,85	2,77	2,74	2,70	2,66	2,62	2,58	2,54
Nombre de degrés de liberté du dénominateur (v_2)	11	4,84	3,98	3,59	3,36	3,20	3,09	3,01	2,95	2,90	2,85	2,79	2,72	2,65	2,61	2,57	2,53	2,49	2,45	2,40
	12	4,75	3,89	3,49	3,26	3,11	3,00	2,91	2,85	2,80	2,75	2,69	2,62	2,54	2,51	2,47	2,43	2,38	2,34	2,30
	13	4,67	3,81	3,41	3,18	3,03	2,92	2,83	2,77	2,71	2,67	2,60	2,53	2,46	2,42	2,38	2,34	2,30	2,25	2,21
	14	4,60	3,74	3,34	3,11	2,96	2,85	2,76	2,70	2,65	2,60	2,53	2,46	2,39	2,35	2,31	2,27	2,22	2,18	2,13
	15	4,54	3,68	3,29	3,06	2,90	2,79	2,71	2,64	2,59	2,54	2,48	2,40	2,33	2,29	2,25	2,20	2,16	2,11	2,07
	16	4,49	3,63	3,24	3,01	2,85	2,74	2,66	2,59	2,54	2,49	2,42	2,35	2,28	2,24	2,19	2,15	2,11	2,06	2,01
	17	4,45	3,59	3,20	2,96	2,81	2,70	2,61	2,55	2,49	2,45	2,38	2,31	2,23	2,19	2,15	2,10	2,06	2,01	1,96
	18	4,41	3,55	3,16	2,93	2,77	2,66	2,58	2,51	2,46	2,41	2,34	2,27	2,19	2,15	2,11	2,06	2,02	1,97	1,92
	19	4,38	3,52	3,13	2,90	2,74	2,63	2,54	2,48	2,42	2,38	2,31	2,23	2,16	2,11	2,07	2,03	1,98	1,93	1,88
	20	4,35	3,49	3,10	2,87	2,71	2,60	2,51	2,45	2,39	2,35	2,28	2,20	2,12	2,08	2,04	1,99	1,95	1,90	1,84
	21	4,32	3,47	3,07	2,84	2,68	2,57	2,49	2,42	2,37	2,32	2,25	2,18	2,10	2,05	2,01	1,96	1,92	1,87	1,81
	22	4,30	3,44	3,05	2,82	2,66	2,55	2,46	2,40	2,34	2,30	2,23	2,15	2,07	2,03	1,98	1,94	1,89	1,84	1,78
	23	4,28	3,42	3,03	2,80	2,64	2,53	2,44	2,37	2,32	2,27	2,20	2,13	2,05	2,01	1,96	1,91	1,86	1,81	1,76
	24	4,26	3,40	3,01	2,78	2,62	2,51	2,42	2,36	2,30	2,25	2,18	2,11	2,03	1,98	1,94	1,89	1,84	1,79	1,73
	25	4,24	3,39	2,99	2,76	2,60	2,49	2,40	2,34	2,28	2,24	2,16	2,09	2,01	1,96	1,92	1,87	1,82	1,77	1,71
	26	4,23	3,37	2,98	2,74	2,59	2,47	2,39	2,32	2,27	2,22	2,15	2,07	1,99	1,95	1,90	1,85	1,80	1,75	1,69
	27	4,21	3,35	2,96	2,73	2,57	2,46	2,37	2,31	2,25	2,20	2,13	2,06	1,97	1,93	1,88	1,84	1,79	1,73	1,67
	28	4,20	3,34	2,95	2,71	2,56	2,45	2,36	2,29	2,24	2,19	2,12	2,04	1,96	1,91	1,87	1,82	1,77	1,71	1,65
	29	4,18	3,33	2,93	2,70	2,55	2,43	2,35	2,28	2,22	2,18	2,10	2,03	1,94	1,90	1,85	1,81	1,75	1,70	1,64
30	4,17	3,32	2,92	2,69	2,53	2,42	2,33	2,27	2,21	2,16	2,09	2,01	1,93	1,89	1,84	1,79	1,74	1,68	1,62	
40	4,08	3,23	2,84	2,61	2,45	2,34	2,25	2,18	2,12	2,08	2,00	1,92	1,84	1,79	1,74	1,69	1,64	1,58	1,51	
60	4,00	3,15	2,76	2,53	2,37	2,25	2,17	2,10	2,04	1,99	1,92	1,84	1,75	1,70	1,65	1,59	1,53	1,47	1,39	
120	3,92	3,07	2,68	2,45	2,29	2,17	2,09	2,02	1,96	1,91	1,83	1,75	1,66	1,61	1,55	1,55	1,43	1,35	1,25	
∞	3,84	3,00	2,60	2,37	2,21	2,10	2,01	1,94	1,88	1,83	1,75	1,67	1,57	1,52	1,46	1,39	1,32	1,22	1,00	



*Les valeurs figurant dans cette table sont les quantiles $F_{0,05; v_1, v_2}$ tels que $P(F > F_{0,05; v_1, v_2}) = 0,05$, où $F \sim F_{v_1, v_2}$.

Table V Les quantiles de la loi de Fisher* (suite)

		$F_{0,10; v_1, v_2}$																		
v_2	v_1	Nombre de degrés de liberté du numérateur (v_1)																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
Nombre de degrés de liberté du dénominateur (v_2)	1	39,86	49,5	53,59	55,83	57,24	58,2	58,91	59,44	59,86	60,19	60,71	61,22	61,74	62,00	62,26	62,53	62,79	63,06	63,33
	2	8,53	9,00	9,16	9,24	9,29	9,33	9,35	9,37	9,38	9,39	9,41	9,42	9,44	9,45	9,46	9,47	9,47	9,48	9,49
	3	5,54	5,46	5,39	5,34	5,31	5,28	5,27	5,25	5,24	5,23	5,22	5,20	5,18	5,18	5,17	5,16	5,15	5,14	5,13
	4	4,54	4,32	4,19	4,11	4,05	4,01	3,98	3,95	3,94	3,92	3,9	3,87	3,84	3,83	3,82	3,8	3,79	3,78	3,76
	5	4,06	3,78	3,62	3,52	3,45	3,40	3,37	3,34	3,32	3,30	3,27	3,24	3,21	3,19	3,17	3,16	3,14	3,12	3,10
	6	3,78	3,46	3,29	3,18	3,11	3,05	3,01	2,98	2,96	2,94	2,90	2,87	2,84	2,82	2,80	2,78	2,76	2,74	2,72
	7	3,59	3,26	3,07	2,96	2,88	2,83	2,78	2,75	2,72	2,7	2,67	2,63	2,59	2,58	2,56	2,54	2,51	2,49	2,47
	8	3,46	3,11	2,92	2,81	2,73	2,67	2,62	2,59	2,56	2,54	2,50	2,46	2,42	2,40	2,38	2,36	2,34	2,32	2,29
	9	3,36	3,01	2,81	2,69	2,61	2,55	2,51	2,47	2,44	2,42	2,38	2,34	2,30	2,28	2,25	2,23	2,21	2,18	2,16
	10	3,29	2,92	2,73	2,61	2,52	2,46	2,41	2,38	2,35	2,32	2,28	2,24	2,20	2,18	2,16	2,13	2,11	2,08	2,06
	11	3,23	2,86	2,66	2,54	2,45	2,39	2,34	2,30	2,27	2,25	2,21	2,17	2,12	2,10	2,08	2,05	2,03	2,00	1,97
	12	3,18	2,81	2,61	2,48	2,39	2,33	2,28	2,24	2,21	2,19	2,15	2,10	2,06	2,04	2,01	1,99	1,96	1,93	1,90
	13	3,14	2,76	2,56	2,43	2,35	2,28	2,23	2,20	2,16	2,14	2,10	2,05	2,01	1,98	1,96	1,93	1,90	1,88	1,85
	14	3,10	2,73	2,52	2,39	2,31	2,24	2,19	2,15	2,12	2,1	2,05	2,01	1,96	1,94	1,91	1,89	1,86	1,83	1,80
	15	3,07	2,70	2,49	2,36	2,27	2,21	2,16	2,12	2,09	2,06	2,02	1,97	1,92	1,90	1,87	1,85	1,82	1,79	1,76
	16	3,05	2,67	2,46	2,33	2,24	2,18	2,13	2,09	2,06	2,03	1,99	1,94	1,89	1,87	1,84	1,81	1,78	1,75	1,72
	17	3,03	2,64	2,44	2,31	2,22	2,15	2,10	2,06	2,03	2,00	1,96	1,91	1,86	1,84	1,81	1,78	1,75	1,72	1,69
	18	3,01	2,62	2,42	2,29	2,20	2,13	2,08	2,04	2,00	1,98	1,93	1,89	1,84	1,81	1,78	1,75	1,72	1,69	1,66
	19	2,99	2,61	2,40	2,27	2,18	2,11	2,06	2,02	1,98	1,96	1,91	1,86	1,81	1,79	1,76	1,73	1,70	1,67	1,63
	20	2,97	2,59	2,38	2,25	2,16	2,09	2,04	2,00	1,96	1,94	1,89	1,84	1,79	1,77	1,74	1,71	1,68	1,64	1,61
Nombre de degrés de liberté du dénominateur (v_2)	21	2,96	2,57	2,36	2,23	2,14	2,08	2,02	1,98	1,95	1,92	1,87	1,83	1,78	1,75	1,72	1,69	1,66	1,62	1,59
	22	2,95	2,56	2,35	2,22	2,13	2,06	2,01	1,97	1,93	1,90	1,86	1,81	1,76	1,73	1,70	1,67	1,64	1,60	1,57
	23	2,94	2,55	2,34	2,21	2,11	2,05	1,99	1,95	1,92	1,89	1,84	1,80	1,74	1,72	1,69	1,66	1,62	1,59	1,55
	24	2,93	2,54	2,33	2,19	2,10	2,04	1,98	1,94	1,91	1,88	1,83	1,78	1,73	1,70	1,67	1,64	1,61	1,57	1,53
	25	2,92	2,53	2,32	2,18	2,09	2,02	1,97	1,93	1,89	1,87	1,82	1,77	1,72	1,69	1,66	1,63	1,59	1,56	1,52
	26	2,91	2,52	2,31	2,17	2,08	2,01	1,96	1,92	1,88	1,86	1,81	1,76	1,71	1,68	1,65	1,61	1,58	1,54	1,50
	27	2,90	2,51	2,30	2,17	2,07	2,00	1,95	1,91	1,87	1,85	1,80	1,75	1,70	1,67	1,64	1,60	1,57	1,53	1,49
	28	2,89	2,50	2,29	2,16	2,06	2,00	1,94	1,90	1,87	1,84	1,79	1,74	1,69	1,66	1,63	1,59	1,56	1,52	1,48
	29	2,89	2,50	2,28	2,15	2,06	1,99	1,93	1,89	1,86	1,83	1,78	1,73	1,68	1,65	1,62	1,58	1,55	1,51	1,47
	30	2,88	2,49	2,28	2,14	2,03	1,98	1,93	1,88	1,85	1,82	1,77	1,72	1,67	1,64	1,61	1,57	1,54	1,50	1,46
	40	2,84	2,44	2,23	2,09	2,00	1,93	1,87	1,83	1,79	1,76	1,71	1,66	1,61	1,57	1,54	1,51	1,47	1,42	1,38
	60	2,79	2,39	2,18	2,04	1,95	1,87	1,82	1,77	1,74	1,71	1,66	1,60	1,54	1,51	1,48	1,44	1,40	1,35	1,29
	120	2,75	2,35	2,13	1,99	1,90	1,82	1,77	1,72	1,68	1,65	1,60	1,55	1,48	1,45	1,41	1,37	1,32	1,26	1,19
	∞	2,71	2,30	2,08	1,94	1,85	1,77	1,72	1,67	1,63	1,60	1,55	1,49	1,42	1,38	1,34	1,30	1,24	1,17	1,00

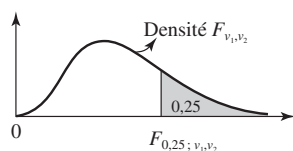


*Les valeurs figurant dans cette table sont les quantiles $F_{0,10; v_1, v_2}$ tels que $P(F > F_{0,10; v_1, v_2}) = 0,10$ où $F \sim F_{v_1, v_2}$.

Table V Les quantiles de la loi de Fisher*

		$F_{0,25; v_1, v_2}$																		
$v_1 \backslash v_2$		Nombre de degrés de liberté du numérateur (v_1)																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞	
Nombre de degrés de liberté du dénominateur (v_2)	1	5,83	7,50	8,20	8,58	8,82	8,98	9,1	9,19	9,26	9,32	9,41	9,49	9,58	9,63	9,67	9,71	9,76	9,8	9,85
	2	2,57	3,00	3,15	3,23	3,28	3,31	3,34	3,35	3,37	3,38	3,39	3,41	3,43	3,43	3,44	3,45	3,46	3,47	3,48
	3	2,02	2,28	2,36	2,39	2,41	2,42	2,43	2,44	2,44	2,44	2,45	2,46	2,46	2,46	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47
	4	1,81	2,00	2,05	2,06	2,07	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
	5	1,69	1,85	1,88	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,88	1,88	1,88	1,88	1,87	1,87	1,87
	6	1,62	1,76	1,78	1,79	1,79	1,78	1,78	1,78	1,77	1,77	1,77	1,76	1,76	1,75	1,75	1,75	1,74	1,74	1,74
	7	1,57	1,70	1,72	1,72	1,71	1,71	1,70	1,70	1,70	1,69	1,68	1,68	1,67	1,67	1,66	1,66	1,65	1,65	1,65
	8	1,54	1,66	1,67	1,66	1,66	1,65	1,64	1,64	1,63	1,63	1,62	1,62	1,61	1,60	1,60	1,59	1,59	1,58	1,58
	9	1,51	1,62	1,63	1,63	1,62	1,61	1,60	1,60	1,59	1,59	1,58	1,57	1,56	1,56	1,55	1,54	1,54	1,53	1,53
	10	1,49	1,60	1,60	1,59	1,59	1,58	1,57	1,56	1,56	1,55	1,54	1,53	1,52	1,52	1,51	1,51	1,50	1,49	1,48
	11	1,47	1,58	1,58	1,57	1,56	1,55	1,54	1,53	1,53	1,52	1,51	1,50	1,49	1,49	1,48	1,47	1,47	1,46	1,45
	12	1,46	1,56	1,56	1,55	1,54	1,53	1,52	1,51	1,51	1,50	1,49	1,48	1,47	1,46	1,45	1,45	1,44	1,43	1,42
	13	1,45	1,55	1,55	1,53	1,52	1,51	1,50	1,49	1,49	1,48	1,47	1,46	1,45	1,44	1,43	1,42	1,42	1,41	1,40
	14	1,44	1,53	1,53	1,52	1,51	1,50	1,49	1,48	1,47	1,46	1,45	1,44	1,43	1,42	1,41	1,41	1,40	1,39	1,38
	15	1,43	1,52	1,52	1,51	1,49	1,48	1,47	1,46	1,46	1,45	1,44	1,43	1,41	1,41	1,40	1,39	1,38	1,37	1,36
	16	1,42	1,51	1,51	1,50	1,48	1,47	1,46	1,45	1,44	1,44	1,43	1,41	1,40	1,39	1,38	1,37	1,36	1,35	1,34
	17	1,42	1,51	1,50	1,49	1,47	1,46	1,45	1,44	1,43	1,43	1,41	1,40	1,39	1,38	1,37	1,36	1,35	1,34	1,33
	18	1,41	1,50	1,49	1,48	1,46	1,45	1,44	1,43	1,42	1,42	1,40	1,39	1,38	1,37	1,36	1,35	1,34	1,33	1,32
	19	1,41	1,49	1,49	1,47	1,46	1,44	1,43	1,42	1,41	1,41	1,40	1,38	1,37	1,36	1,35	1,34	1,33	1,32	1,30
Nombre de degrés de liberté du dénominateur (v_2)	20	1,40	1,49	1,48	1,47	1,45	1,44	1,43	1,42	1,41	1,40	1,39	1,37	1,36	1,35	1,34	1,33	1,32	1,31	1,29
	21	1,40	1,48	1,48	1,46	1,44	1,43	1,42	1,41	1,40	1,39	1,38	1,37	1,35	1,34	1,33	1,32	1,31	1,30	1,28
	22	1,40	1,48	1,47	1,45	1,44	1,42	1,41	1,40	1,39	1,39	1,37	1,36	1,34	1,33	1,32	1,31	1,30	1,29	1,28
	23	1,39	1,47	1,47	1,45	1,43	1,42	1,41	1,40	1,39	1,38	1,37	1,35	1,34	1,33	1,32	1,31	1,30	1,28	1,27
	24	1,39	1,47	1,46	1,44	1,43	1,41	1,40	1,39	1,38	1,38	1,36	1,35	1,33	1,32	1,31	1,30	1,29	1,28	1,26
	25	1,39	1,47	1,46	1,44	1,42	1,41	1,40	1,39	1,38	1,37	1,36	1,34	1,33	1,32	1,31	1,29	1,28	1,27	1,25
	26	1,38	1,46	1,45	1,44	1,42	1,41	1,39	1,38	1,37	1,37	1,35	1,34	1,32	1,31	1,30	1,29	1,28	1,26	1,25
	27	1,38	1,46	1,45	1,43	1,42	1,40	1,39	1,38	1,37	1,36	1,35	1,33	1,32	1,31	1,30	1,28	1,27	1,26	1,24
	28	1,38	1,46	1,45	1,43	1,41	1,40	1,39	1,38	1,37	1,36	1,34	1,33	1,31	1,30	1,29	1,28	1,27	1,25	1,24
	29	1,38	1,45	1,45	1,43	1,41	1,40	1,38	1,37	1,36	1,35	1,34	1,32	1,31	1,30	1,29	1,27	1,26	1,25	1,23
	30	1,38	1,45	1,44	1,42	1,41	1,39	1,38	1,37	1,36	1,35	1,34	1,32	1,30	1,29	1,28	1,27	1,26	1,24	1,23
40	1,36	1,44	1,42	1,40	1,39	1,37	1,36	1,35	1,34	1,33	1,31	1,30	1,28	1,26	1,25	1,24	1,22	1,21	1,19	
60	1,35	1,42	1,41	1,38	1,37	1,35	1,33	1,32	1,31	1,30	1,29	1,27	1,25	1,24	1,22	1,21	1,19	1,17	1,15	
120	1,34	1,40	1,39	1,37	1,35	1,33	1,31	1,30	1,29	1,28	1,26	1,24	1,22	1,21	1,19	1,18	1,16	1,13	1,10	
∞	1,32	1,39	1,37	1,35	1,33	1,31	1,29	1,28	1,27	1,25	1,24	1,22	1,19	1,18	1,16	1,14	1,12	1,08	1,00	

Source: E. S. Pearson et H. O. Hartley, 1966. *Biometrika Tables for Statisticians*. 3^e éd., Cambridge: Cambridge University Press, vol. 1. Adaptation autorisée.



*Les valeurs figurant dans cette table sont les quantiles $F_{0,25; v_1, v_2}$ tels que $P(F > F_{0,25; v_1, v_2}) = 0,25$ où $F \sim F_{v_1, v_2}$.

Caractéristiques et lecture de table

Soit $F \sim F_{k,l}$.

- $E(F) = \frac{l}{l-2}$ et $Var(F) = \frac{2l^2(k+l-2)}{k(l-2)^2(l-4)}$
- $\frac{1}{F} \sim F_{l,k}$
- $P(F_{5,10} > ?) = 0,05$
- $P(F_{5,10} < ?) = 0,05$

4.2.4 Intervalle de confiance pour σ_1^2/σ_2^2

$$P\left(F_{n_1-1, n_2-1, 1-\alpha/2} < \frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} < F_{n_1-1, n_2-1, \alpha/2}\right) = 1 - \alpha$$

4.2.5 Test de Fisher pour comparer 2 variances

Si $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ est vraie

Si $H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ est vraie

Exemple 1

Des échantillons d'eau sont prélevés des 2 rivières en plusieurs lieux, toujours à la même profondeur. On a mesuré la concentration de zinc, en $\mu g/l$.

Lieu	1	2	3	4	5	6	7	$\bar{x}$	s
Rivière 1	6,51	5,43	4,32	5,73	3,90	4,11	5,00	5,00	0,954
Rivière 2	6,03	4,92	3,60	5,13	2,58	4,08		4,39	1,226

Au seuil de 10%, peut-on considérer que les variances des concentrations de zinc sont égales dans les deux rivières ?

1) Hypothèses :

2) Règle de rejet de H_0 :

3) Calcul de la statistique observée :

4) Décision :

5) Conclusion :

Que pouvez-vous dire de l'intervalle de confiance à 90% pour σ_1^2/σ_2^2 ? Répondez, puis calculez-le.

R-Commander

Statistiques, Variances, Test F de deux variances

```
> var.test(Zinc ~ Riviere, alternative='two.sided', conf.level=.9, data=rivieres)

      F test to compare two variances

data:  Zinc by Riviere
F = 0.60577, num df = 6, denom df = 5, p-value = 0.557
alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
90 percent confidence interval:
 0.1223707 2.6577408
sample estimates:
ratio of variances
 0.6057703
```

Comparaison de deux moyennes

4.3 Échantillons indépendants, loi normale, variances égales

On sait que :

Population 1	Population 2
$X_{11}, \dots, X_{1n_1} \sim N(\mu_1, \sigma^2)$	$X_{21}, \dots, X_{2n_2} \sim N(\mu_2, \sigma^2)$
$\bar{X}_1 \sim N\left(\mu_1, \frac{\sigma^2}{n_1}\right)$	$\bar{X}_2 \sim N\left(\mu_2, \frac{\sigma^2}{n_2}\right)$

$$\blacktriangleright \bar{X}_1 - \bar{X}_2 \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \sigma^2 \left[\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right]\right)$$

Erreur-type de $\overline{X}_1 - \overline{X}_2$

σ^2 estimé par une valeur commune basée sur S_1^2 et S_2^2 :

$$\begin{aligned}\blacktriangleright S_c^2 &= \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \\ &= \frac{\sum (X_{1i} - \overline{X}_1)^2 + \sum (X_{2i} - \overline{X}_2)^2}{(n_1 - 1) + (n_2 - 1)}\end{aligned}$$

$\blacktriangleright$ Erreur-type estimée de $\overline{X}_1 - \overline{X}_2$:

$$S_c \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$$

Test d'hypothèses

Donc, si $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ est vraie :

$$\blacktriangleright T = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - 0}{S_c \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t_{n_1+n_2-2}$$

Comparaison de moyennes, éch. indép., var. égales

Exemple 1 : Du zinc dans les rivières

Rappel des données :

Lieu	1	2	3	4	5	6	7	$\bar{x}$	s
Rivière 1	6,51	5,43	4,32	5,73	3,90	4,11	5,00	5,00	0,954
Rivière 2	6,03	4,92	3,60	5,13	2,58	4,08		4,39	1,226

Au seuil de 5%, que pensez-vous de l'affirmation des experts (concentration moyenne plus élevée dans la rivière 1 que dans la rivière 2) ?

1) Hypothèses :

2) Règle de rejet de H_0 :

3) Calcul de la statistique observée :

4) Décision :

5) Conclusion :

Quel est le p-value du test ? Écrivez clairement la probabilité avant de faire des calculs.

Que pouvez-vous dire de l'intervalle de confiance à 95% pour $\mu_1 - \mu_2$? Répondez, puis calculez-le.

R-Commander

Statistiques, Moyennes, test-t indépendant

```
> t.test(Zinc~Riviere, alternative='greater', conf.level=.95, var.equal=TRUE,
+ data=rivieres)

      Two Sample t-test

data:  Zinc by Riviere
t = 1.0095, df = 11, p-value = 0.1672
alternative hypothesis: true difference in means between group 1 and group 2 is greater than 0
95 percent confidence interval:
 -0.475208      Inf
sample estimates:
mean in group 1 mean in group 2
      5.00      4.39
```



```
> t.test(Zinc~Riviere, alternative='two.sided', conf.level=.95, var.equal=TRUE, data=rivieres)

      Two Sample t-test

data:  Zinc by Riviere
t = 1.0095, df = 11, p-value = 0.3344
alternative hypothesis: true difference in means between group 1 and group 2 is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -0.7199999  1.9399999
sample estimates:
mean in group 1 mean in group 2
      5.00      4.39
```

Comparaison de deux moyennes

4.4 Échantillons indépendants, loi normale, variances inégales

- ▶ La variance σ^2 n'est plus estimée de façon groupée.

- ▶ $\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \sim N\left(0, \left[\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right]\right)$

- ▶ $T' = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} \approx t_k$

- ▶ $k = \text{l'entier le plus proche de } \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{1}{n_1-1} \left(\frac{s_1^2}{n_1}\right)^2 + \frac{1}{n_2-1} \left(\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}$

Exemple 6 des notes de cours, p. 143

On soupçonne que les louveteaux du Yukon et de Sibérie ont un poids différent en moyenne à la naissance. On obtient deux échantillons indépendants :

<u>Yukon</u>	<u>Sibérie</u>
$n_1 = 6$	$n_2 = 9$
$\bar{x}_1 = 4.48$	$\bar{x}_2 = 6.03$
$s_1 = 0.5253$	$s_2 = 2.1711$

Le p-value du test bilatéral pour $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ est de 0,0063.

Notre hypothèse sur les poids moyens tient-elle la route au seuil de 5% ? Au seuil de 10% ?

1) Hypothèses :

2) Règle de rejet de H_0 :

3) Calcul de la statistique observée :

4) Décision :

5) Conclusion :

Comparaison de moyennes, échant. appariés

Exemple 2 : encore du zinc...

Une des rivières de l'exemple 1 est choisie comme source d'eau. Les experts pensent que la concentration en zinc sera plus élevée au fond qu'à la surface, mais veulent valider leur intuition par des données probantes.

De nouveaux échantillons sont prélevés en 6 lieux sur la rivière, donnant les concentrations suivantes ($\mu\text{g/l}$) :

Lieu	1	2	3	4	5	6	$\bar{x}$	s^2
Fond	4,30	2,66	5,67	5,31	7,07	7,16	5,36	2,94
Surface	4,15	2,38	3,90	4,10	6,07	6,09	4,45	2,02

Au seuil de 1%, que pensez-vous de la deuxième affirmation des experts (concentration moyenne plus élevée au fond qu'à la surface) ?

Comparaison de deux moyennes

4.5 Échantillons appariés, loi normale

On obtient des données appariées en échantillonnant de l'une des deux façons suivantes :

- ▶ On pige un échantillon de taille n dans une seule population et on prend deux mesures (X_1 et X_2) sur chaque unité.
- ▶ On pige un échantillon de taille n dans chaque population de sorte que les unités pigées aient les mêmes caractéristiques deux à deux, surtout pour les facteurs influençant la variable d'intérêt X .

On sait que :

$$\begin{array}{rcl}
 \blacktriangleright & X_{11}, & X_{12}, \dots, X_{1n} \sim N(\mu_1, \sigma_1^2) \\
 & \updownarrow & \updownarrow \qquad \qquad \updownarrow \\
 & X_{21}, & X_{22}, \dots, X_{2n} \sim N(\mu_2, \sigma_2^2) \\
 \hline
 & D_1, & D_2, \dots, D_n \sim N(\mu_D, \sigma_D^2) \\
 & & \sim N(\mu_1 - \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2Cov(X_1, X_2))
 \end{array}$$

$$\blacktriangleright \bar{D} \sim N\left(\mu_D, \frac{\sigma_D^2}{n}\right) \text{ et } T = \frac{\bar{D} - \mu_D}{S_D/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

Sous l'hypothèse nulle...

Donc, si $H_0 : \mu_D = 0$ est vraie :

$$\blacktriangleright T = \frac{\bar{D}}{S_D/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

- ▶ Cela nous ramène au test de Student à un échantillon (données normales, variance inconnue).

Exemple 2 : encore du zinc...

Une des rivières de l'exemple 1 est choisie comme source d'eau. Les experts pensent que la concentration en zinc sera plus élevée au fond qu'à la surface, mais veulent valider leur intuition par des données probantes.

De nouveaux échantillons sont prélevés en 6 lieux sur la rivière, donnant les concentrations suivantes ($\mu\text{g/l}$) :

Lieu	1	2	3	4	5	6	$\bar{x}$	s^2
Fond	4,30	2,66	5,67	5,31	7,07	7,16	5,36	2,94
Surface	4,15	2,38	3,90	4,10	6,07	6,09	4,45	2,02

Au seuil de 1%, que pensez-vous de la deuxième affirmation des experts (concentration moyenne plus élevée au fond qu'à la surface) ?

1) Hypothèses :

2) Règle de rejet de H_0 :

3) Statistique observée :

4) Décision :

5) Conclusion :

Au seuil de 1%, la concentration moyenne de zinc au fond de la rivière...

R-Commander

Statistiques, moyennes, test-t apparié

```
> t.test(Zinc~Riviere, alternative='greater', conf.level=.95, var.equal=TRUE,  
+ data=rivieres)
```

Two Sample t-test

data: Zinc by Riviere
t = 1.0095, df = 11, p-value = 0.1672
alternative hypothesis: true difference in means between group 1 and group 2 is greater than 0
95 percent confidence interval:
-0.475208 Inf
sample estimates:
mean in group 1 mean in group 2
5.00 4.39

Comparaison de deux proportions

Exemple 3 : Question de vitesse...

Article du British Medical Journal, Dec. 2002, 325 : 1445 - 1446

On veut comparer la proportion de maux de tête induits par la crème glacée lorsqu'elle est mangée rapidement ou lentement. On sépare les 145 participants en deux groupes de façon aléatoire.

- ▶ groupe 1 : 73 participants devront manger 100 ml de crème glacée en moins de 5 secondes.
- ▶ groupe 2 : 72 participants devront manger 100 ml de crème glacée en plus de 30 secondes.

On leur demande ensuite s'ils ont ressenti un mal de tête dans les minutes suivant leur expérience.

Comparaison de deux proportions

4.6 Échantillons indépendants, variables dichotomiques, n_1 et n_2 grands

On sait que :

Population 1	Population 2
$X_{11}, \dots, X_{1n_1} \sim \text{Bin}(1, p_1)$	$X_{21}, \dots, X_{2n_2} \sim \text{Bin}(1, p_2)$
n_1 grand	n_2 grand
$\hat{p}_1 \approx N\left(p_1, \frac{p_1(1-p_1)}{n_1}\right)$	$\hat{p}_2 \approx N\left(p_2, \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}\right)$

$$\hat{p}_1 - \hat{p}_2 \approx N\left(p_1 - p_2, \frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}\right)$$

Intervalle de confiance pour $p_1 - p_2$

Estimation de $p_1 - p_2 \pm \text{quantile} \times \text{erreur -type de l'estimation}$

Test d'hypothèse

Si $H_0 : p_1 = p_2$ est vraie :

$$\blacktriangleright \hat{p}_1 - \hat{p}_2 \approx N\left(0, p_0(1 - p_0) \left[\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right]\right)$$

$$\blacktriangleright Z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}_0(1 - \hat{p}_0) \left[\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right]}} \approx N(0, 1)$$

où

$$\hat{p}_0 = \frac{n_1\hat{p}_1 + n_2\hat{p}_2}{n_1 + n_2} = \frac{\text{nombre total de succès}}{\text{nombre total de mesures}}$$

Exemple 3 : Question de vitesse...

Article du British Medical Journal, Dec. 2002, 325 : 1445 - 1446

On veut comparer la proportion de maux de tête induits par la crème glacée lorsqu'elle est mangée rapidement ou lentement. On sépare les 145 participants en deux groupes de façon aléatoire.

- ▶ groupe 1 : 73 participants devront manger 100 ml de crème glacée en moins de 5 secondes.
- ▶ groupe 2 : 72 participants devront manger 100 ml de crème glacée en plus de 30 secondes.

On leur demande ensuite s'ils ont ressenti un mal de tête dans les minutes suivant leur expérience.

Exemple 3 :

Si 20 participants du groupe 1 et 9 participants du groupe 2 ont ressenti un mal de tête, peut-on dire au seuil de 5% que la proportion diffère selon la vitesse d'ingestion ?

1) Hypothèses :

2) Règle de rejet de H_0 :

3) Statistique observée :

4) Décision :

5) Conclusion :

Ice cream evoked headaches (ICE-H) study: randomised trial of accelerated versus cautious ice cream eating regimen

Maya Kaczorowski, Janusz Kaczorowski

Cold stimulus headache, also known as ice cream headache, is a common problem and is reported to occur in about a third of a randomly selected population.¹ It was further suggested that the ice cream headache could be induced only in hot weather.² A Medline search from 1966 to August 2002 with the MeSH terms and combination operators “ice cream,” “headache,” and “randomized controlled trial” to identify English language trials in this area produced no results.

In order to fill this important knowledge gap, we compared the effect of two ice cream eating regimens on the incidence of ice cream induced headaches in a prospective randomised manner. The study was carried out during the winter to test whether this phenomenon was restricted to hot weather only.

Participants, methods, and results

All 145 students at Dalewood Middle School in Hamilton (Canada) in classes 63, 81, 82, 83, 84, and 85 were eligible to participate and were approached by the

Characteristics of the 145 participants at enrolment in the ICE-H trial. Values are numbers (percentages) of participants unless stated otherwise

Characteristic	Cautious eating group (n=72)	Accelerated eating group (n=73)
Female	42 (58)	27 (37)
Mean (SD) age (years)	12.7 (0.8)	12.7 (0.8)
Lifetime prevalence of ice cream headaches	58 (81)	57 (78)
Regular headaches (weekly)	18 (25)	19 (26)

Participants who received red dot questionnaires were given 100 ml of ice cream but were instructed to eat it in <5 seconds. The temperature of the ice cream was not formally regulated throughout the study. There were six eating sessions between December 2001 and January 2002 that included 21 to 28 participants, and each session compared both eating regimens.

The primary outcome measure was the incidence and duration of ice cream headache assessed via self-reported questionnaires completed 5-10 minutes after

Dalewood Middle School, Hamilton, ON, Canada
Maya Kaczorowski, grade 8

Department of Family Medicine, McMaster University, Hamilton, Canada

Janusz Kaczorowski, associate professor

Correspondence: J. Kaczorowski, kaczorow@mcmaster.ca

BMJ 2002